Temperatura, luz e substrato na germinação de sementes de cipó-mil-homens (*Aristolochia triangulares* Cham. Et Schl.)

SCALON, S.P.Q.[1]; SENE, P.A.L.[2]; ZATTI, D.A.[3]; MUSSURY, R.M.[1]; SCALON FILHO, H.[4]

[1]Docentes da Universidade Federal da Grande Dourados, Rodovia Dourados-Itahum, Km 12, Dourados, MS. CEP 79804970 silvana.scalon@ufgd.edu.br ; [2]Graduanda do Curso de Biologia de Plantas Medicinais e Alimentícias, UNIGRAN. analaura_bio@hotmail.com; [3]Graduando do Curso de Agronomia. UFMS; [4] Docente da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul-Dourados-MS.

RESUMO: O cipó-mil-homens (*Aristolochia triangulares* Cham.) é uma planta nativa medicinal com diversas propriedades farmacológicas. Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência da imersão em água, temperatura e substratos na germinação das sementes. No primeiro experimento os tratamentos pré-germinativos testados foram: imersão das sementes em H_2O durante 2 e 12 h, imersão das sementes em H_2O quente durante 5 min e controle. A semeadura foi realizada em caixa gerbox forrada com papel filtro mantidas em câmara de germinação em temperaturas alternadas de 20/30ºC (escuro/luz e escuro) e a 18ºC (escuro e luz). O segundo experimento foi realizado em casa de vegetação, com sementes pré-embebidas e semeadas em terra + areia (1:1); terra + areia (2:1); terra + areia + esterco bovino (1:1:1) e em vermiculita. A 20/30ºC as sementes apresentaram germinação tanto na presença quanto na ausência de luz, sendo que não foi observada diferença significativa entre os tratamentos, com valores médios de 78,9% de germinação e IVG de 0,4663. Não foi observada germinação a 18ºC. Em casa de vegetação não foi observada diferença significativa entre os substratos, com valores médios de emergência das plântulas de 78,32%, IVE de 0,2836 e 93,9% de plântulas normais, entretanto a altura (2,33 cm) e o diâmetro de colo (0,36 mm) foram maiores em vermiculita. As sementes de cipó-mil-homens são neutras, e todos os substratos testados são igualmente apropriados nessa fase de desenvolvimento da planta. A germinação iniciou no 16º D.A.S (câmara de germinação) e no 19º D.A.S em casa de vegetação. O número de plântulas obtidos em câmara de germinação foi semelhante ao da casa de vegetação.

Palavras-chave: Planta medicinal, fotoblastismo, plântulas

ABSTRACT: Immersion in water, temperature, light and substratum effects on of cipó-mil-homens (*Aristolochia Triangulares* Cham. Et Schl.) seed germination . The cipó-mil-homens (*Aristolochia triangulares* Cham. et Schl.) is a native medicinal plant with some pharmacological properties. The aim of this work was to study the influence of immersion in water, temperature and substratum on seed and seedlings. In the first experiment the pre treatments used were pre-soaking in H_2O during 2 and 12 hours; seed immersion in boiling H_2O during 5 minutes and control. Sowing was done on gerbox with filter paper maintained at 20/30ºC under (darkness/light and darkness) and 18ºC (darkness and light). Pre-imbibed seeds were sowed in substratum soil + sand (1:1); soil + sand (2:1); soil + sand + manure (1:1:1) and vermiculite. At 20/30ºC, the seeds germinated under the light absence or presence, and significant difference was not observed among the treatments, with mean values of 78,9% of germination and IVG 0,4663. It was not observed germination at 18ºC. In the greenhouse, there was not observed any difference among substratum with mean values of seedling emergency of 78,32%, IVE of 0,2836 and 93,9% of normal seedling. However the height (2.33 cm) and the diameter (0,36 mm) were larger in vermiculite. The seeds are neutral. The substrata are equally appropriate in that phase of seedling development. The germination process started on sixteen days after sowing (germination chamber) and nineteen D.A.S in greenhouse. The number of seedling emerged was similar on both conditions.

Key words: Medicinal plant, photoblastism, seedling

Recebido para publicação em 15/12/2005
Aceito para publicação em 06/06/2007

INTRODUÇÃO

O progresso da fitoterapia e a obtenção de fitofármacos dependem do acesso facilitado à plantas produtoras e às substâncias ativas, evitando falsificações ou substituição por outras espécies, aumentando a credibilidade nos mesmos por parte de pacientes e médicos (Rosa, 2000).

Aristolochia triangulares Cham. Et Schl. é uma trepadeira perene pertencente à família Aristolochiaceae, que possui cerca de 400 espécies. Planta medicinal nativa no Brasil com flor de odor característico, atrativo para moscas polinizadoras, que ficam presas dentro desta até que a ereção dos pelos cesse. É uma espécie pioneira e freqüentemente observada nos cerrados (Capellari Jr., 1992). Conhecida por seus poderes curativos e pelo uso em rituais religiosos é chamada popularmente por cipó-mil-homens, papo-de-peru dentre outras denominações. Os Indígenas a usavam para envenenar flechas, devido à aristoloquina, componente altamente tóxico (Hoehne, 1978; Pott & Pott, 1994; Guarim Neto, 1987).

O caule e as raízes são utilizados como anti-térmico, anti-séptico, depurativo, diurético, digestivo, sedativo, antídoto ofídico e abortivo, sendo empregados também para tratar amenorréia, nevralgia facial, prisão-de-ventre, indigestão e febres intermitentes da malária (Corrêa et al., 1994; Cruz, 1965). A ação da aristoloquina sobre os órgãos abdominais, especificamente músculos lisos, como útero e ovários é um fator evidente. Acredita-se que muitos dos preparados abortivos ilegais existentes tenham sempre por base o extrato das raízes e das sementes de Aristoloquiaceae (Hoehne, 1978). Suas sementes são geralmente planas, aladas, tendendo sempre para a forma triangular (Ferri, 1990). Apesar do uso popular do cipó-mil-homens, não foram encontradas na literatura consultada informações sobre a germinação e crescimento inicial das mudas dessa espécie.

Várias técnicas têm sido propostas para reduzir o tempo entre a semeadura e a emergência das plântulas de muitas espécies, pois a germinação de espécies não domesticadas é dependente de fatores como luz, temperatura, substrato, dentre outros. As exigências para a maioria das sementes de plantas silvestres, incluindo dentre elas, o cipó-mil-homens, não são conhecidas, tornando-se necessário o investimento em pesquisas.

Majerowicz & Perez (2004) observaram em sua revisão que as plantas percebem e respondem à luz através de fotorreceptores, como por exemplo, os fitocromos, que desencadeiam uma cascata de eventos bioquímicos, denominada via de transdução de sinais que conduzem a respostas metabólicas e de desenvolvimento.

Dentre as respostas moduladas pela luz e mediada pelo fitocromo, a germinação das sementes vem sendo estudada em muitas espécies, mas, não foram encontrados na literatura consultada dados sobre a espécie em estudo. Segundo revisões de Barros et al. (2005) o fitocromo pode ser classificado nos tipos fiA, B,C,D e E, os quais mediam três classes de respostas em relação à luminosidade: as de muito baixa de fluência, de baixa fluência e de alta irradiância. Assim, as sementes fotoblásticas negativas e as insensíveis à luz possuem fiA controlando a germinação; as fotoblásticas positivas possuem fiB e pequena quantidade de fiD e fiE.

Araújo Neto et al. (2005) em sua revisão observaram que a resposta das sementes à luz pode ser influenciada pelo tempo, condições de armazenamento e ambiente de germinação. Sob condições desfavoráveis, como por exemplo, temperaturas abaixo da ótima, algumas plantas não fotoblásticas passam a exigir luz para iniciar o processo de germinação.

Em geral sementes pequenas e com poucas reservas, apresentam fotodormência e tendem a ser fotoblásticas positivas. Plantas invasoras também costumam apresentar sementes fotoblásticas positivas, podendo permanecer enterradas no solo por longos períodos até que operações agrícolas revolvam o solo e expando-as à luz solar por um breve período.

Em relação à temperatura, Silva & Aguiar (2004) observaram em sua revisão que as sementes de várias espécies apresentam exigências variáveis, o que pode fornecer informações de interesse biológico e ecológico. Dentro da faixa em que uma espécie germina, existe a temperatura ótima na qual se observa o máximo de germinação em menor intervalo de tempo. Entretanto, a temperatura ótima para a germinação pode variar em função da condição fisiológica da semente. Assim, a temperatura determinará quantas sementes germinarão, bem como, a velocidade de germinação (Silva et al., 2002). Em sua revisão, esses autores observaram que muitas espécies nativas e ainda não cultivadas, necessitam de uma flutuação diária de temperatura para germinação, sendo que essa alternância de temperatura, corresponde a uma adaptação às flutuações naturais do ambiente. A flutuação térmica pode quebrar a dormência ou acelerar a germinação em sementes não dormentes. Entretanto, é difícil quantificar uma resposta, pois, depende do tempo de exposição, magnitude de variação entre os valores máximos e a mínimos, número de ciclos de exposição, dentre outros fatores. Em algumas espécies, a alternância de temperatura pode substituir o efeito da luz na germinação além de alterar a estrutura da casca (Zaidan & Barbedo, 2004).

Além da temperatura e da luz outros fatores interferem na germinação das sementes, dentre eles o equilíbrio hormonal do embrião e a permeabilidade

do tegumento. Esses fatores podem levar a semente a um tempo maior para iniciar o processo germinativo, conservando-se por um períodos, mantendo assim o banco de germoplasma de sementes no solo. Entretanto, as sementes são expostas à ação de microrganismos e estresses ambientais, aspectos que dificultam a propagação e produção de mudas.

Assim, alguns tratamentos podem ser utilizados para estimular, antecipar, acelerar ou uniformizar a germinação das sementes dormentes ou imaturas. Os tratamentos comumente utilizados consistem na imersão das sementes em água à temperatura ambiente, quente ou fervente por períodos variados, imersão em ácido giberélico em diferentes concentrações associado ou não com citocinina, $KNO_{3,}$ escarificação mecânica ou química, dependo das características de tegumento e do grau de maturidade do embrião da semente.

Estudos com várias espécies nativas de regiões tropicais, mostraram que as respostas a tratamentos pré-germinativos, luminosos e regime de temperatura foram variáveis. Sementes de muitas espécies com propriedades medicinais apresentam maior porcentagem de germinação nas temperaturas de 15, 20, 25 e 20-30ºC sem a necessidade de nenhum tratamento pré-germinativo (Sangalli et al., 2005; Melo et al., 2005; Pereira et al., 2005).

Quanto à sensibilidade luminosa, sabe-se que esta pode ser alterada em função da temperatura e da idade da semente. Algumas espécies apresentam maior germinação a 20 e 25ºC na presença de luz. Entretanto, a germinação pode ser reduzida ou mesmo não ocorrer quando submetidas a 15, 20, 25 e 30ºC, na ausência de luz (Pastorini & Bortoli, 2005; Mendes et al., 2005; Silva et al., 2005).

O tipo de substrato também é um fator que pode influenciar e alterar o processo germinativo, dada a sua estrutura, aeração, capacidade de retenção de água e grau de infestação por patógenos. O substrato deve manter proporção adequada entre disponibilidade de água e aeração não devendo ser umedecido em excesso evitando que a película de água envolva totalmente a semente, restringindo a entrada e absorção de oxigênio (Eschiapati-Ferreira & Perez, 1997; Jeller & Perez, 1999). A escolha do substrato é efetuada em função da facilidade e eficiência do uso do mesmo e da espécie em questão.

Observam-se na literatura respostas diferenciadas das espécies aos substratos. Segundo Figliolia et al. (1993), a vermiculita vem sendo utilizada com bons resultados para as espécies florestais devido a boa capacidade de absorção, retenção de água, sendo também indicada para sementes que germinam lentamente. Outros substratos agrícolas também vêm sendo utilizados com sucesso para a produção de mudas de várias espécies.

Diante do exposto e como não foram encontrados dados na literatura consultada sobre a germinação das sementes de *Aristolochia triangulares* em laboratório e em casa de vegetação, e sobre o potencial germinativo sob baixas temperaturas, esse trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos da imersão em água, luz, temperatura e substrato na germinação dessas sementes.

MATERIAL E MÉTODO

Os frutos em início de abertura foram coletados de cinco matrizes localizadas no Horto de Plantas Medicinais da UFMS, em Dourados – MS. O município de Dourados localiza-se a 22º13'16" de latitude Sul e 54º 48' 2" de longitude Oeste e tem altitude de 452 m. O clima é classificado como Cwa e a precipitação média anual é de 1500 mm, com temperatura média anual de 22ºC. O solo da região é do tipo Latossolo Vermelho distroférrico (Embrapa, 1999), de textura argilosa e de topografia plana.

Os frutos foram deixados sobre bancada de laboratório até abertura completa, sendo então extraídas as sementes. Foram desenvolvidos dois experimentos. O primeiro foi conduzido em câmara de germinação, com início no dia 21 de julho de 2004 no laboratório de sementes da UFMS. As sementes foram submetidas a quatro tratamentos pré-germinativos através de imersão em água durante 2h e 12 h, imersão em água quente durante 5 min e aquelas que não receberam nenhum tratamento serviram como testemunha. Para realizar o tratamento com água quente, após a água entrar em ebulição a fonte de calor foi desligada e as sementes permaneceram submersas durante 5 min. A semeadura foi realizada em caixas gerbox, sobre duas folhas de papel de filtro umedecido, previamente esterilizadas em estufa a 105ºC durante 3 horas.

A incubação das sementes foi realizada em câmaras de germinação BOD reguladas com temperaturas alternadas de 20/30ºC com fotoperíodo de 8h/escuro e 16h/luz, escuro constante e, a 18ºC sob iluminação constante e escuro constante. Para simular a condição de escuro, as caixas gerbox foram cobertas com papel alumínio, impedindo a penetração da luz e foram incubadas nas duas temperaturas (20-30 e 18ºC). As análises foram realizadas sob luz verde de segurança em câmara escura.

Para cada temperatura de incubação o experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 (níveis de luz) X 4 (tratamentos pré-germinativos) com 3 repetições de 15 sementes.

As observações foram realizadas por um período de 40 dias, quando não foi mais observada variação na porcentagem de germinação das sementes. Foram realizadas contagens diárias e as percentagem e índice de velocidade de germinação

(IVG) foram determinados segundo Maguire, (1962) citado por Martins et al. (2000). Foi calculado também o número de dias para iniciar a germinação e para alcançar 50% de germinação.

O segundo experimento conduzido em casa de vegetação, teve início em 22 de novembro de 2004. As sementes sem nenhum tratamento de pré-embebição foram semeadas em bandejas de poliestireno de 128 células a uma profundidade aproximada de 1cm. Utilizou-se quatro misturas de substratos: terra + areia (T+A 1:1); terra + areia (T+A 2:1); terra + areia + esterco bovino (T+A+E 1:1:1) e vermiculita. Os recipientes foram irrigados uma vez ao dia e mantidos em sombrite 50% de luz, no Horto de Plantas Medicinais da UNIGRAN. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições de 15 sementes.

Foram avaliados os efeitos dos substratos na germinação das sementes e no desenvolvimento inicial das plântulas sob condições não controladas, quantificando-se a percentagem e o índice de velocidade de emergência a partir do 19º D.A.S, altura e diâmetro das plântulas ao final das avaliações.

Em ambos os experimentos, os resultados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Sob 20-30ºC não foi observada interação significativa entre os tratamentos de imersão em água por diferentes tempos e luminosidade. Os fatores regime luminoso da câmara de germinação e imersão em água não apresentaram diferença significativa com relação a porcentagem de germinação ou ao IVG. As sementes não necessitaram de nenhum tratamento para alcançar valores superiores a 80% de germinação (Tabela 1).

Esses resultados caracterizam a semente de cipó-mil-homens como neutra e sem nenhum impedimento mecânico para iniciar o processo germinativo. Segundo Pott & Pott (1994), a espécie em estudo, apesar de ocorrer no interior de mata primária densa, cresce naturalmente e com grande freqüência, isoladamente e próxima de rios e estradas, constituindo-se numa típica espécie de mata secundária, o que poderia explicar a sua insensibilidade à luz.

Não foi observada germinação no tratamento com água quente, o qual provavelmente, pode ter causado algum dano fisiológico na semente, matando ou danificando as estruturas do eixo embrionário. Outros trabalhos também verificaram o efeito danoso da água quente em sementes de várias espécies como urucum (*Bixa orellana* L.*)* (Scalon et al., 2004); óleo-copaíba (*Copaifera langsdorffii* Desf.) e sabiá (*Mimosa caesalpiniaefolia* Benth.) (Bruno et al., 2001). Não foram encontrados dados na literatura sobre a utilização da água quente em sementes de espécies herbáceas ou mesmo olerícolas, que pudessem auxiliar na discussão dos resultados encontrados para o cipó-mil-homens.

TABELA 1. Porcentagem de germinação (%G) e índice de velocidade de germinação (IVG) de plântulas de cipó-mil-homens (*Aristolochia triangulares*) incubadas a 20/30º C. Dourados, MS, 2004.

Tratamentos	%G	IVG
Luz	80,0a	0,4453 a
Escuro	77,8a	0,4873 a
Testemunha	86,7a	0,5214 a
Imersão em água durante 12h	78,4a	0,4704 a
Imersão em água durante 2h	71,6a	0,4071 a
Imersão em água quente 5 min	0 b	0 b
CV (%)	17,7	21,4

Médias seguidas de mesma letra na linha são estatisticamente iguais entre si pelo teste de Duncan a 5 % de probabilidade.

O número de dias para iniciar e para alcançar 50% de germinação não variou significativamente entre as diferentes condições de luminosidade e tratamentos de imersão em água. Observa-se na Figura 1 que, em ambas as condições luminosas, a germinação teve início a partir do 16º D.A.S., porém com valores muito baixos, sendo que as sementes embebidas em água durante 2 horas e incubadas no escuro só iniciaram a germinação a partir do 20º D.A.S.

Entretanto, as sementes rapidamente alcançaram 50% de germinação, em torno de 22 dias quando na presença de luz chegando aos 26 dias para as sementes embebidas em água durante 2 horas e incubadas no escuro.

Não foi observada germinação sob temperatura de 18ºC durante os 40 dias de avaliação, tanto na presença quanto na ausência de luz. As sementes de cipó-mil-homens podem ter sido induzidas a dormência secundária, e assim podem necessitar de temperaturas mais elevadas para ativar as reações metabólicas do eixo embrionário, sendo 18ºC um valor abaixo do mínimo necessário para esta espécie.

Segundo a literatura, cada espécie apresenta temperatura mínima, máxima e ótima particular, para germinação e, dentro de cada espécie, podem existir diferenças marcantes entre as cultivares quanto à germinação nas diferentes temperaturas e necessidade luminosa. Entretanto, sementes de muitas espécies apresentam germinabilidade mais elevada em temperaturas alternadas do que em temperaturas constantes.

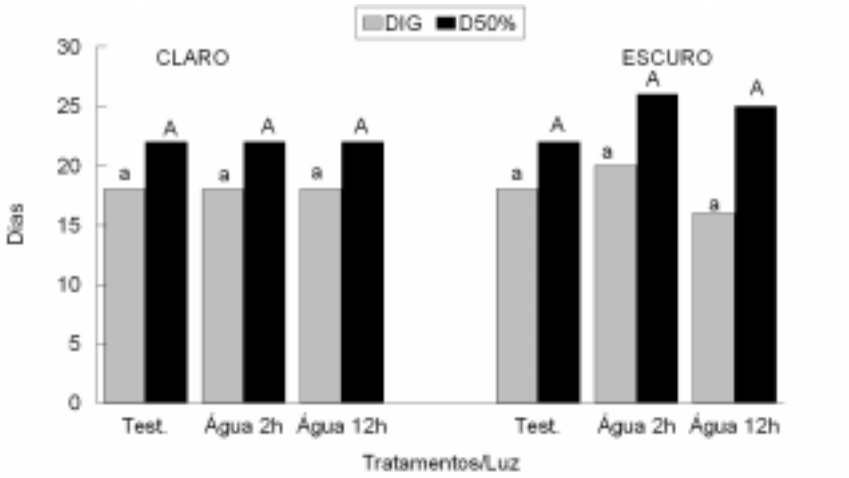


FIGURA 1. Número de dias necessários para iniciar a germinação das sementes de cipó-mil-homens e para alcançar 50% de germinação, em função de tratamentos e disponibilidade luminosa. UFMS, Dourados, 2005. Letras minúsculas comparam dias para iniciar a germinação (DIG) e maiúsculas dias para alcançar 50% de germinação (D50%).

Sementes de marcela (*Achyrocline satureoides* Lam. DC.) apresentam maior germinabilidade a 20ºC na presença de luz (82% de germinação e 7,44 dias) seguida da incubação a 25ºC sob luz (44% e 8,75 dias), sendo que a 25ºC no escuro apresentaram menor porcentagem de germinação (6%) não germinando a 30ºC (Pastorini & Bortoli, 2005). Sementes de guaco (*Mikania obtusata* Miq.) não germinam em temperaturas acima de 25ºC e a faixa ótima de germinação na luz está entre 20 e 25ºC (53,5%), sendo a 15ºC significativamente inferior (43%). No escuro, a germinação ocorre na faixa de 15 a 25ºC sendo o maior percentual obtido a 20ºC (39%) (Mendes et al. 2005).

Silva et al. (2005), estudando a influência da presença ou ausência de luz e das temperaturas de 15, 20, 25, 30, 35 e 20-30ºC na germinação de sementes de gérbera (*Gerbera jamensonii* Bohis ex Hook), observaram que maiores valores de germinação foram obtidos nas temperaturas de 20 e 25ºC e na presença de luz.

Os resultados desse trabalho assemelham-se aos observados na literatura para sementes de carobinha (*Jacaranda decurrens* subs. *Symmetrifoliolada* Farias & Proença, 2003), uma espécie arbustiva nativa no cerrado de Mato Grosso do Sul (Sangalli et al., 2004) as quais apresentam maior porcentagem de germinação a 20-30ºC e 25ºC que a 20ºC sem a necessidade de tratamentos de embebição prévia. Para arnica (*Lychnophora ericoides* Less.), Melo et al., (2005) observaram maior porcentagem de germinação nas temperaturas de 20, 25 e de 20-30ºC (médias superiores a 60%), principalmente sem o uso de tratamentos pré-germinativos. A germinabilidade é superior a 50% sob 15ºC, entretanto, é inferior a 15% em temperatura inferior a 10ºC.

Em condições ambientais, em casa de vegetação sem controle de temperatura e em substrato comercial, a germinação iniciou-se a partir do 19º dia após a semeadura. A porcentagem de emergência das sementes e de plântulas normais e o IVE não variaram significativamente em função dos substratos. Entretanto a emergência foi cerca de 10% maior no substrato vermiculita que nos substratos terra+areia (Tabela 2). É importante notar que a germinação das sementes em casa de vegetação produziu plântulas em número semelhante ao observado para a condição de temperatura controlada, na câmara de germinação.

A altura das plântulas foi maior no substrato vermiculita, porém, na mistura T+A (2:1) observou-se a menores valores de altura. As plântulas dos substratos T+A (1:1) e vermiculita apresentaram maiores valores de diâmetro, que não diferiram entre si.

Os resultados observados no substrato terra+areia podem ser atribuídos às características físicas do solo da região de Dourados, que é tipicamente argiloso e pode proporcionar maior compactação e menor aeração ao redor das raízes em formação, fato que irá prejudicar o desenvolvimento da planta. Assim, a adição de areia e de matéria orgânica são procedimentos indicados na região para a produção de mudas, uma vez que proporcionam melhor textura ao substrato e melhor retenção da umidade.

Embora o substrato vermiculita tenha proporcionado os melhores resultados, considerando o custo e a necessidade de tratos adicionais como adubação de cobertura por exemplo, e até mesmo o transplante, o substrato T+A+E poderia ser recomendado com o objetivo de produzir mudas de cipó-mil-homens.

TABELA 2. Porcentagem de emergência (%E) e plântulas normais (%PN), Índice de velocidade de emergência (IVE), altura (cm) e diâmetro (mm) de plântulas de cipó-mil-homens (*Aristolochia triangulares*) em função do substrato. Dourados, MS, 2004.

Substrato	E %	PN %	IVE	Altura (cm)	Diâmetro (mm)
Terra+Areia (1:1)	73,3 a	91,1 a	0,26 a	1,90 b	0,33 a
Terra+Areia (2:1)	76,7 a	91,1 a	0,25 a	1,53 c	0,23 b
Terra+Areia+Esterco (1:1:1)	80,0 a	93,3 a	0,27 a	1,93 b	0,30 ab
Vermiculita	83,3 a	100 a	0,28 a	2,33 a	0,36 a
CV (%)	11,1	7,5	10,4	7,35	16,21

Respostas diferentes aos vários tipos de substratos podem ser observadas em Nunes et al. (2005) avaliando substratos para a germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de moringa, observaram que o uso de areia foi o melhor para a germinação das sementes. A mistura 75% areia + 25% húmus de minhoca proporcionou plântulas mais altas e com maior número de folhas, entretanto, a mistura 75% terra + 25% esterco provocou diminuições no número de folha, comprimento de raiz.

A produção média de massa seca de duas cultivares de manjericão (*Ocimum basilicum* L. e *Ocimum minimum* L.) foi maior em cultivo hidroponico e não variou entre o substrato preparado (subsolo + esterco enriquecido com NPK 4-14-8 + areia grossa - 1:2:6) e substrato agrícola (Fernandes et al., 2004).

Silva et al. (2006) avaliando o efeito do substrato sobre a germinação de carobinha (*J.decurrens* subp. *Symmertrifoliolata* Farias & Proença, 2003) observaram que a porcentagem de emergência e o IVE foram maiores em substrato agrícola e areia+argila (1:1) do que em solo de cerrado, seu ambiente natural.

Bezerra et al. (2004) avaliando a germinação de sementes de moringa (*Moringa oleifera* Lam) em função do peso da semente e do substrato, observaram em mistura solo esterilizado + húmus de minhoca + pó de coco lavado e em substrato agrícola a porcentagem e a velocidade de germinação foram superiores aos valores obtidos em à vermiculita, sendo que as plântulas desenvolveram-se melhor no substrato agrícola.

Entretanto, deve-se ressaltar que o presente estudo foi conduzido abordando a germinação e crescimento inicial das plântulas de cipó-mil-homens. Considerando que é uma espécie nativa de mata, onde o solo está sujeito a deposição constante de matéria orgânica proveniente das folhas e restos de outros vegetais, para se conhecer as necessidades quanto ao substrato para o desenvolvimento e produção da planta, seriam necessários outros estudos abordando esse estádio de desenvolvimento.

CONCLUSÃO

Aristolochia triangulares é uma espécie de fácil propagação por sementes, são neutras e não apresentam dormência imposta pelo tegumento.

A alternância de temperatura produz maiores valores de porcentagem e índice de velocidade de germinação.

A emergência de plântulas pode ser feita com o uso de terra+areia, vermiculita ou terra+areia+ esterco.

AGRADECIMENTO

À FUNDECT e ao CNPq pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ARAÚJO NETO, J.C. et al. Armazenamento e requerimento fotoblástico de sementes de *Acacia polyphylla* DC. **Revista Brasileira de Sementes**, v.27, n.1, p.115-24, 2005.

BARROS, S.S.U.; SILVA, A.; AGUIAR, I.B. Germinação de sementes de *Gallesia integrifolia* (Spreng.) Harms. (Pau-d´-alho) sob diferentes condições de temperatura, luz e umidade do substrato. **Revista Brasileira de Botânica,** v.28, n.4, p.727-33, 2005.

BEZERRA, A.M.E.; MOMENTÉ, V.G.; MEDEIROS FILHO, S. Germinação de sementes de plântulas de moringa (*Moringa oleifera* Lam.) em função do peso da semente e do tipo de substrato. **Horticultura Brasileira**, v.22, n.2, p.295-9. 2004.

BRUNO, R.L.A. et al. Tratamentos pré-germinativos para superar a dormência de sementes de *Mimosa caesalpiniaefolia* Benth. **Revista Brasileira de Sementes**, v.23, n.2, p.136-43, 2001.

CAPELLARI Jr., L. **Espécies de *Aristolochia* (Aristolochiaceae) ocorrentes no Estado de São Paulo.** 205p.1992. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal)– Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

CORRÊA, J.C.; MING, L.C.; SCHEFFER, M.C. **Cultivo de Plantas Medicinais, Condimentares e aromáticas**. Jaboticabal: FUNEP, 1994. 162p.

CRUZ, G.L. **O livro verde das plantas medicinais e industriais do Brasil**. Belo Horizonte: Velloso, 1995. 865p

EMBRAPA. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. Brasília: Embrapa, Produções de informações; Rio de Janeiro: Embrapa solos. 1999. 412p.

ESCHIAPATI-FERREIRA, M. S.; PEREZ, S.C.J.G.A. Tratamento para superar a dormência de semente de *Senna macranthera* (Collad.) Irwing et Barn. (Fabaceae – Caesalpinoidea). **Revista Brasileira de Semente**, v.19, n.2, p.231-7, 1997.

FARIAS, R.; PROENÇA, C. *Jacaranda decurrens* subs. *symmetrifoliolata* FARIAS & PROENÇA (Bignoniaceae), novo táxon para o bioma cerrado. **BRADEA**- **Boletim do Herbarium Bradeanum**, v.11, n.2, p.5-9, 2003.

FERNANDES, P.C. et al. Cultivo de manjericão em hidroponia e em diferentes substratos sob ambiente protegido. **Horticultura Brasileira***,* v.22, n.2, p.260-4, 2004.

FERRI, M.G. **Plantas do Brasil:** espécies do cerrado. São Paulo: Edgard Blucher Ltda e Editora da Universidade de São Paulo. 1990.

FIGLIOLIA, M.B.; OLIVEIRA, E.C.; PIÑA-RODRIGUES, F.C.M. Análise de sementes. In: AGUIAR, I.B.; PIÑA-RODRIGUES, F.C.M. (Coord.). **Sementes florestais tropicais.** Brasília: ABRATES, 1993. p.137-74.

GUARIM NETO, G. **Plantas utilizadas na medicina popular do estado do Mato Grosso**. Brasília: Ministério de Ciência e Tecnologia/ CNPq, 1987. 58p.

HOEHNE, F.C. **Plantas e substâncias tóxicas vegetais**. São Paulo: Instituto de Botânica de São Paulo. 1978.

JELLER, H.; PERES, S.C.J.G.A. Estudo da superação da dormência e da temperatura de semente de *Cassia excelsa*. **Revista Brasileira de Semente,** v.21, n.1, p.32-40, 1999.

MAJEROWICZ, N.; PERES, L.E.P. Fotomorfogênese em Plantas. In: KERBAUY, G.B. **Fisologia Vegetal**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 454p.

MARTINS, C.C. et al. Influencia do peso das sementes de palmito-vermelho (*Euterpe espiritosantenses*) na porcentagem e na velocidade de germinação. **Revista Brasileira de Sementes**, v.22, p.47-53, 2000.

MELO, L.Q. et al. Efeito da temperatura e do tratamento pré-germinativo sobre a germinação de sementes de arnica (*Lychnophra ericoides* Less.). **Horticultura Brasileira***,* v.23, n.2, supl., 2005. CD ROM.

MENDES, M.S.; REZENDE, J.L.P.; GARCIA, Q.S. Influência da luz e da temperatura na germinação de *Mikania obtusata* Miq. (Asteraceae). In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 56., Curitiba. **Resumos...** Curitiba, 2005. CD ROM

NUNES, T.A. et al. Efeito do substrato na germinação de sementes e plântulas de *Moringa oleifera* Lam. **Horticultura Brasileira***,* v.23, n.2, supl., 2005. CD ROM.

PASTORINI, L.H.; BORTOLI, A.F. C. Capacidade germinativa de aquênios de marcela (*Achyrocline satureoides* (Lam.) DC.) sob diferentes temperaturas e após armazenamento. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 56., 2005, Curitiba. **Resumos...** Curitiba, 2005. CD ROM

PEREIRA, R.S.; MUNIZ, M.F.B.; NASCIMENTO, W.M. Aspectos relacionados à qualidade de sementes de coentro. **Horticultura Brasileira***,* v.23, n.3, p.703-6, 2005.

POTT, A.; POTT, V.J. **Plantas do Pantanal**. Corumbá: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 1994. 320p.

ROSA, S.G.T. **Germinação de sementes de espécies medicinais da flora do Rio Grande do Sul.** 2000. Tese (Doutorado)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

SANGALLI, A; SCALON, S.P.Q.; VIEIRA, M.C. Cor, temperatura e pré-embebição na germinação de sementes de carobinha (*Jacaranda decurrens* sbs. *Symmetrfoliolata* Farias & Proença) Bignoniaceae. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v.7, n.1, p.79-85, 2004.

SCALON, S.P.Q.; EUZÉBIO, V.L.M.; SCALON FILHO, H.; Armazenamento e tratamentos pré-germinativos na germinação de *Bixa orellana* L. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 44., 2004, Brasília. **Resumos...** Brasília, 2004. CD ROM.

SILVA, L.M.M.; AGUIAR, I.B. Efeito dos substratos e temperaturas na germinação de sementes de *Cnidoscus phyllacanthus* Pax & K.Hoffm. (Faveleira). **Revista Brasileira de sementes,** v.26, n.1, p.9-14, 2004.

SILVA, L.M.M.; RODRIGUES, T.J.D.; AGUIAR, E.B. Efeito da luz e a temperatura na germinação de sementes de aroeira (*Myracrodruon urundeuva*). **Revista Árvore**, v.26, p.691-7, 2002.

SILVA, M.A.B. et al. Influência da luz e da temperatura na germinação de sementes de gérbera (*Gerbera jamesonii* Bolus ex Hook). **Horticultura Brasileira**, v.23, n.2, supl., 2005. 1CD ROM,

SILVA. I.D. et al. **Emergência de carobinha (*Jacaranda decurrens* sbs. *Symmetrifoliolata* Farias & Proença) Bignoniaceae, usando diferentes substratos e cores de sementes.** 2006. 45p. Monografia (Graduação)-Disciplina Projetos de Biologia – Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Dourados.

ZAIDAN, L.B.P.; BARBEDO, C.J. Quebra de dormência em sementes. In: FERREIRA, A.G.; BORGHETTI, F. (Orgs.). **Germinação:** do básico ao aplicado. São Paulo: Artmed, 2004. 323p.